

דף עבודה — פרק 1: הצורה הכללית וזיהוי מקדמים

משוואות ריבועיות · פרק 1 — הצורה הכללית, המקדמים a, b, c ובדיקת פתרון

שם:

כיתה:

תאריך:

בכל שאלה כתבו את המקדמים עם הסימן הנכון. זכרו: הסימן שייך למקדם — במשוואה $x^2 - 5x + 6 = 0$ המקדם הוא $b = -5$, לא 5.

שאלה 1 — זיהוי מקדמים ישיר קל

לכל משוואה כתבו את שלושת המקדמים a, b, c:

a. $x^2 - 7x + 10 = 0$ ← $\text{_____} = a$ $\text{_____} = b$ $\text{_____} = c$

b. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ ← $\text{_____} = a$ $\text{_____} = b$ $\text{_____} = c$

c. $-x^2 + 4x + 1 = 0$ ← $\text{_____} = a$ $\text{_____} = b$ $\text{_____} = c$

d. $3x^2 - 12 = 0$ ← $\text{_____} = a$ $\text{_____} = b$ $\text{_____} = c$

שאלה 2 — שימו לב לסימנים קל

זהו את המקדמים. שימו לב במיוחד לסימן של b ושל c:

a. $x^2 + 6x - 16 = 0$

b. $4x^2 - x = 0$

c. $x^2 - 25 = 0$

d. $5x^2 + 10x + 5 = 0$

שאלה 3 — סידור לצורה הכללית בינוני

העבירו כל משוואה לצורה הכללית $ax^2 + bx + c = 0$ וזהו את המקדמים:

a. $2x^2 = 5x - 3$

b. $x^2 + 4 = 5x$

c. $3x^2 = 27$

d. $x(x - 4) = 0$

שאלה 4 – פתיחת סוגריים בינוני

כתבו כל משוואה בצורה הכללית (פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים):

$$a. (x - 2)(x + 3) = 0$$

$$b. (x + 5)(x - 5) = 0$$

$$c. (2x - 1)(x + 4) = 0$$

שאלה 5 – בדיקת פתרון בהצבה בינוני

בדקו בעזרת הצבה אם המספר הנתון הוא פתרון של המשוואה. הראו את החישוב:

$$a. \text{ האם } x = 3 \text{ פותר את } x^2 - 5x + 6 = 0?$$

$$b. \text{ האם } x = -2 \text{ פותר את } x^2 + 3x + 2 = 0?$$

$$c. \text{ האם } x = 4 \text{ פותר את } x^2 - 2x - 8 = 0?$$

שאלה 6 – שני שורשים – בדיקה כפולה בינוני

נתונה המשוואה $x^2 - 7x + 12 = 0$. בדקו בהצבה אילו מהמספרים 2, 3, 4 הם פתרונות שלה, ואילו אינם.

שאלה 7 — טיפוסים של משוואות קל

סמנו לכל משוואה אם היא **מלאה** (יש a, b, c), **בלי ב**, או **בלי c**:

a. $x^2 - 9 = 0 \leftarrow$ _____

b. $x^2 - 4x = 0 \leftarrow$ _____

c. $2x^2 - 3x + 1 = 0 \leftarrow$ _____

d. $5x^2 + 20 = 0 \leftarrow$ _____

שאלה 8 — פתרון מהיר — בלי c בינוני

פתרו על ידי הוצאת גורם משותף (טיפוס "בלי c"):

a. $x^2 - 4x = 0$

b. $x^2 + 7x = 0$

c. $3x^2 - 9x = 0$

שאלה 9 — פתרון מהיר — בלי b בינוני

פתרו על ידי בידוד x^2 והוצאת שורש (טיפוס "בלי b"):

a. $x^2 - 9 = 0$

b. $x^2 - 49 = 0$

c. $2x^2 - 8 = 0$

שאלה 10 — כמה פתרונות? — מהציר קל

לפניכם תיאור מילולי של פרבולות. כמה פתרונות (שורשים) יש למשוואה בכל מקרה?

a. פרבולה שחותכת את ציר ה-x בשתי נקודות $\leftarrow$ _____ פתרונות

b. פרבולה שנוגעת בציר ה-x בנקודה אחת $\leftarrow$ _____ פתרונות

c. פרבולה שאינה פוגשת את ציר ה-x $\leftarrow$ _____ פתרונות

שאלה 11 — כיוון הפרבולה קל

לכל משוואה קבעו אם הפרבולה $y = ax^2 + bx + c$ "מחייכת" (פתוחה מעלה) או "עצובה" (פתוחה מטה), לפי הסימן של a :

a. $y = x^2 - 3x + 2 \leftarrow$ _____

b. $y = -2x^2 + x + 5 \leftarrow$ _____

c. $y = -x^2 + 4 \leftarrow$ _____

שאלה 12 — מציאת מקדם חסר מאתגר

עבור איזה ערך של c המספר $x = 3$ הוא פתרון של $x^2 - 4x + c = 0$? הציבו ופתרו עבור c .

שאלה 13 — מקדם חסר — שורש נתון מאתגר

ידוע ש- $x = -1$ הוא פתרון של $2x^2 + bx - 3 = 0$. מצאו את b .

שאלה 14 — בניית משוואה משורשים מאתגר

ידוע שהמספרים $x = 2$ ו- $x = 5$ הם השורשים של משוואה ריבועית. כתבו משוואה כזו בצורה $(x - \dots)(x - \dots) = 0$ ואז פתחו סוגריים לצורה הכללית.

שאלה 15 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו לכל משפט אם הוא נכון או לא נכון, ונמקו במשפט:

a. המשוואה $3x - 7 = 0$ היא משוואה ריבועית.

b. במשוואה $ax^2 + bx + c = 0$ מותר ש- $a = 0$.
c. לכל משוואה ריבועית יש בדיוק שני פתרונות.

שאלה 16 — אתגר — פרמטר מאתגר

נתונה המשוואה $(k - 1)x^2 + 4x - 2 = 0$. עבור אילו ערכים של k המשוואה אינה ריבועית? הסבירו.

דף פתרונות למורה — פרק 1: הצורה הכללית וזיהוי מקדמים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $a=1, b=-7, c=10$. ב. $a=2, b=5, c=-3$. ג. $a=-1, b=4, c=1$. ד. $a=3, b=0, c=-12$.

שאלה 2. א. $a=1, b=6, c=-16$. ב. $a=4, b=-1, c=0$. ג. $a=1, b=0, c=-25$. ד. $a=5, b=10, c=5$.

שאלה 3. א. $a=2, b=-5, c=3 \rightarrow 2x^2 - 5x + 3 = 0$. ב. $a=1, b=-5, c=4 \rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$. ג. $3x^2 - 27 = 0$.
ד. $a=3, b=0, c=-27 \rightarrow x^2 - 4x = 0$. א. $a=1, b=-4, c=0 \rightarrow x^2 - 4x = 0$.

שאלה 4. א. $x^2 + x - 6 = 0$. ב. $x^2 - 25 = 0$. ג. $2x^2 + 7x - 4 = 0$.

שאלה 5. א. כן: $\sqrt{9} - 15 + 6 = 0$. ב. כן: $\sqrt{4} - 6 + 2 = 0$. ג. כן: $\sqrt{16} - 8 - 8 = 0$.

שאלה 6. מצויבים כל מספר. $x=3: 9 - 21 + 12 = 0$ פתרון. $x=4: 16 - 28 + 12 = 0$ פתרון.
 $x=2: 4 - 14 + 12 = 2 \neq 0$ — לא פתרון. השורשים הם 3 ו-4.

שאלה 7. א. בלי ב. בלי c. ג. מלאה. ד. בלי ב.

שאלה 8. א. $x=0$ או $x=4 \rightarrow x(x-4)=0$. ב. $x=0$ או $x=-7 \rightarrow x(x+7)=0$. ג. $x=0$ או $x=3 \rightarrow 3x(x-3)=0$ או $x=0$.
 $x=3$

שאלה 9. א. $x=3$ או $x=-3 \rightarrow x^2=9$. ב. $x=7$ או $x=-7 \rightarrow x^2=49$. ג. $x=2$ או $x=-2 \rightarrow x^2=4$.

שאלה 10. א. 2 פתרונות. ב. פתרון יחיד (1). ג. אין פתרון (0).

שאלה 11. א. מחייכת ($a=1 > 0$). ב. עצובה ($a=-2 < 0$). ג. עצובה ($a=-1 < 0$).

שאלה 12. מצויבים $x=3$: $c=3 \rightarrow -3 + c = 0 \rightarrow 9 - 12 + c = 0$.

שאלה 13. מצויבים $x=-1$: $b=-1 \rightarrow -1 - b = 0 \rightarrow 2 - b - 3 = 0$.

שאלה 14. $x^2 - 7x + 10 = 0$ פתיחת סוגריים: $(x-2)(x-5) = 0$.

שאלה 15. א. לא נכון — אין x^2 , זו משוואה מהמעלה הראשונה. ב. לא נכון — התנאי הוא $a \neq 0$. ג. לא נכון — ייתכנו שני פתרונות, פתרון יחיד או אף פתרון ממש.

שאלה 16. המשוואה אינה ריבועית כאשר המקדם של x^2 מתאפס: $k - 1 = 0 \rightarrow k = 1$. עבור $k = 1$ נשארת $4x - 2 = 0$ — משוואה מהמעלה הראשונה.